

이름 :

2023학년도 1학기 1차고사 (호남고1)

시험범위 : 다항식 ~ 이차함수

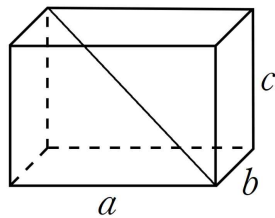
1. 다항식 $A = x^2 + 5xy - 4y^2$, $B = 2x^2 - xy + y^2$ 에 대하여 $(2A - B) - (A + B)$ 을 바르게 계산한 것은? [3점]¹⁾

- ① $3x^2 + 7xy + 6y^2$
- ② $-3x^2 + 7xy - 6y^2$
- ③ $2x^2 + xy - 6y^2$
- ④ $2x^2 + 3xy - 6y^2$
- ⑤ $2x^2 + 7xy - y^2$

2. $x - y = 4$, $xy = -1$ 일 때, $x^3 - y^3$ 의 값은? [3점]²⁾

- ① 44
- ② 46
- ③ 48
- ④ 50
- ⑤ 52

3. 오른쪽 그림과 같이 세 모서리의 길이가 각각 a , b , c 인 직육면체의 겉넓이가 94이고, 대각선의 길이가 $5\sqrt{2}$ 일 때, 모든 모서리의 길이의 합은? [3.7점]³⁾



- ① 42
- ② 44
- ③ 46
- ④ 48
- ⑤ 50

4. 다항식 $P(x) = x^3 - x^2 + 3x + 1$ 을 일차식 $x - 2$ 로 나누었을 때의 나머지는? [3.8점]⁴⁾

- ① 9
- ② 10
- ③ 11
- ④ 12
- ⑤ 13

5. 다항식 $2x^3 - x^2 + 5x - 6$ 을 인수분해하면 $(x - 1)(ax^2 + bx + c)$ 일 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a , b , c 는 상수이다.) [3.9점]⁵⁾

- ① 9
- ② 8
- ③ 7
- ④ 6
- ⑤ 5

6. 삼각형의 세 변의 길이가 a , b , c 이고 $bc(b + c) + ca(c - a) = ab(a + b)$ 을 만족시킬 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?⁶⁾ [4점]

- ① $a = b$ 인 이등변삼각형
- ② $a = c$ 인 이등변삼각형
- ③ 정삼각형
- ④ 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형
- ⑤ 빗변의 길이가 c 인 직각삼각형

7. 최고차항의 계수가 3인 다항식 $f(x)$ 를 다항식 $g(x)$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$ 일 때, $\{f(x)\}^4 + \{g(x)\}^4$ 을 $3x+1$ 로 나눈 나머지는? [4.1점]⁷⁾

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 다항식 $P(x)$ 를 일차식 $x-a$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R 라고 할 때, $xP(x)$ 를 $x-a$ 로 나누었을 때의 나머지는? (단, a 는 상수이다.) [4점]⁸⁾

- ① $\frac{R}{a}$ ② R ③ aR ④ xR ⑤ $-aR$

9. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$ ($\alpha < \beta$)에서 만난다. x 가 모든 실수의 값을 가지고 $\beta-\alpha=2$ 일 때, 함수 $y=f(x)$ 의 최솟값은? [4.4점]⁹⁾

- ① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

10. 두 복소수 $\alpha=-2+i$, $\beta=1-2i$ 에 대하여 $\alpha\bar{\alpha}+\alpha\bar{\beta}+\bar{\alpha}\beta+\beta\bar{\beta}$ 의 값은? (단, $\bar{\alpha}$, $\bar{\beta}$ 는 각각 α , β 의 켤레복소수이다.) [4점]¹⁰⁾

- ① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

11. 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]¹¹⁾

- ① $a > 0$ 일 때, $\sqrt{-a} = \sqrt{a}i$
 ② $1+2i$ 의 실수부분은 1, 허수부분은 2이다.
 ③ $\sqrt{-1}\sqrt{-1} = 1$ 이다.
 ④ $a > 0$ 일 때, $-a$ 의 제곱근은 $\sqrt{a}i$ 와 $-\sqrt{a}i$ 이다.
 ⑤ $\sqrt{2}$ 의 켤레복소수는 $\sqrt{2}$ 이다.

12. 복소수 $z = \frac{1-i}{1+i}$ 에 대하여 $z^n + z^{2n} + z^{3n} = -1$ 이 성립하도록 하는 100이하의 자연수 n 의 개수는? (단, $i = \sqrt{-1}$)¹²⁾ [4점]

- ① 25 ② 40 ③ 50 ④ 60 ⑤ 75

13. 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

가) $P(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 4이다.
 나) $P(x)=(x-1)^3Q(x)+2x^2-7x+5$

다항식 $P(x)$ 를 $(x-1)^2(x+1)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(-3)$ 의 값은? [4.3점]¹³⁾

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

14. 이차방정식 $x^2-6x+k=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값은? [3.6점]¹⁴⁾

- ① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

15. 등식 $z(3-i)+\bar{z}(2-i)=5$ 를 만족시키는 복소수 $z=a+bi$ (a, b 는 실수)라 할 때, $a+2b$ 의 값은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [4점]¹⁵⁾

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

16. x 에 대한 이차방정식 $x^2-2(m+a)x+(a^2+4a+n)=0$ 이 실수 a 의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 m, n 의 값에 대하여 mn 의 값은? [4점]¹⁶⁾

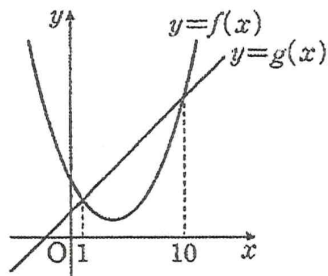
- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

17. 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $y=f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $-3\leq x\leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? [4점]¹⁷⁾

(가) $f(-2)=f(4)$
 (나) 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 10이다.

- ① -6 ② -9 ③ -12 ④ -15 ⑤ -18

18. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 만나는 두 점의 x 좌표는 1, 10이다. $h(x)=g(x)-f(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 는 $x=p$ 에서 최댓값 q 를 갖는다. 이때, $p+2q$ 의 값은? [4.2점]¹⁸⁾



- ① 30 ② 34 ③ 38 ④ 42 ⑤ 46

서답형1(단답형). 이차방정식 $x^2-3x-11=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, 두 수 $\alpha+\beta$ 와 $\alpha\beta$ 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식의 일차항의 계수를 구하시오. [3점]¹⁹⁾

서답형2(단답형). 실수 p 에 대하여 x 에 대한 이차방정식 $x^2-px+2p=0$ 이 허근 α 를 가진다. α^3 이 실수일 때, $\alpha^5-2\alpha^4+2\alpha^2-4\alpha$ 의 값을 구하시오. [3.5점]²⁰⁾

서답형3(단답형). x 에 대한 이차방정식 $x^2+kx+1=0$ 의 두 근을 α, β 라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차식 $f(x)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오. [3.5점]²¹⁾

(가) $f(\alpha)=\frac{1}{\beta}, f(\beta)=\frac{1}{\alpha}$ (나) $y=f(x)$ 는 x 축에 접한다.

서답형4(서술형). 다항식 $P(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지는 -2 이고, $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지는 1 이다. $P(x)$ 를 $(x+1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(5)$ 의 값을 구하시오. [6점]²²⁾

서답형5(서술형). 최고차항의 계수가 2인 사차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. [7점]²³⁾

- (가) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지와 $f(x)$ 를 x^2-3 으로 나눈 나머지는 서로 같다.
- (나) $f(x+1)-5$ 는 x^2+x 로 나누어 떨어진다.

서답형6(서술형). 실수 t 에 대하여 $t \leq x \leq t+1$ 에서 이차함수 $f(x)=x^2-8x+18$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 할 때, 방정식 $g(t)=6$ 의 모든 실근의 합을 구하시오. [7점]²⁴⁾

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

1)	정	②
2)	정	⑤
3)	정	④
4)	정	③
5)	정	①
6)	정	②
7)	정	①
8)	정	③
9)	정	②
10)	정	④
11)	정	③
12)	정	⑤
13)	정	②
14)	정	①
15)	정	④
16)	정	①
17)	정	④
18)	정	⑤
19)	정	8
20)	정	24
21)	정	-2
22)	정	4
23)	정	-19
24)	정	7